

流体力学期末考试——考前核心考点补丁 (补充页)

补丁一：倾斜平板重力-剪切混合驱动流动模型

1. 物理场景与控制方程：两无限大平行平板，板间距 H ，倾角 θ 。下板固定 ($y = 0$)，上板以速度 U_0 向上/下抽动，无压差流动 ($\frac{\partial p}{\partial x} = 0$)，由重力分量 $g \sin \theta$ 驱动。化简后的二维定常 N-S 方程：

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} + \rho g \sin \theta = 0 \implies \frac{d^2 u}{dy^2} = -\frac{\rho g \sin \theta}{\mu} \quad (1)$$

2. 速度与剪应力分布 (积分两次并代入边界条件)：若向上抽动速度为 U_0 (与沿斜面向下 x 正方向相反，则 $u(H) = -U_0$ ；下板固定 $u(0) = 0$)：

$$u(y) = -\frac{\rho g \sin \theta}{2\mu} y^2 + \left(\frac{\rho g H \sin \theta}{2\mu} - \frac{U_0}{H} \right) y \quad (2)$$

根据牛顿内摩擦定律，任意位置 y 处的剪切力 $\tau(y) = \mu \frac{du}{dy}$ 为：

$$\tau(y) = -\rho g \sin \theta \cdot y + \frac{\rho g H \sin \theta}{2} - \frac{\mu U_0}{H} \quad (3)$$

3. 零剪应力点 (y_p) 位置与几何约束：令 $\tau(y_p) = 0$ 解得：

$$y_p = \frac{H}{2} - \frac{\mu U_0}{\rho g H \sin \theta} \quad (4)$$

关键物理结论：

- 若上板向上抽动 ($U_0 > 0$)，则有减数项为正，必有 $y_p < \frac{H}{2}$ ，即零剪应力点被限制在通道的下半区域 $y_p \in (0, \frac{H}{2})$ 。
- 若上板向下抽动 ($U_0 < 0$)，则有 $y_p > \frac{H}{2}$ ，零剪应力点落在上半区域。

补丁二：拉瓦尔喷管瞬态充气与出口正激波模型

1. 临界流量简便计算 (空气 $\gamma = 1.4, R = 287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)：当喷管喉部达到声速 (即 choked 阻塞状态)，通过喷管的质量流量 $\dot{m}$ 达到最大且为恒定常数：

$$\dot{m}_{\max} = K \frac{p_0 A^*}{\sqrt{T_0}} \approx 0.0404 \times \frac{p_0 A^*}{\sqrt{T_0}} \quad (5)$$

其中： p_0 为滞止压强 (Pa)， A^* 为喉部面积 (m^2)， T_0 为滞止温度 (K)。

2. 喷管出口面与背压关系式：

- 完全膨胀设计背压 p_{b3} (状态 1)：出口气流为等熵超声速，无波。

$$p_{b3} = \frac{p_0}{(1 + 0.2 Ma_e^2)^{3.5}} \quad (6)$$

- 出口截面恰好存在正激波时的背压 p_{b2} (状态 2)：激波前 $Ma_1 = Ma_e$ ，激波后背压突增。

$$p_{b2} = p_{b3} \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1} (Ma^2 - 1) \right] \xrightarrow{Ma_e=2.0, \gamma=1.4} p_{b2} = 4.5 \times p_{b3} \quad (7)$$

3. 充气过渡时间 Δt 求解链条：当背压从 p_{b3} 升高到 p_{b2} 的填充过程中，喉部始终保持阻塞状态， $\dot{m} = \dot{m}_{\max}$ 恒定。若充气容器 V_b 恒温 T_b ，其流入空气质量变化为：

$$\Delta m = \frac{\Delta p \cdot V_b}{RT_b} = \frac{(p_{b2} - p_{b3}) V_b}{287 \cdot T_b} \implies \Delta t = \frac{\Delta m}{\dot{m}_{\max}} \quad (8)$$